

Communication des systèmes – 2AU

Exercices de synthèse

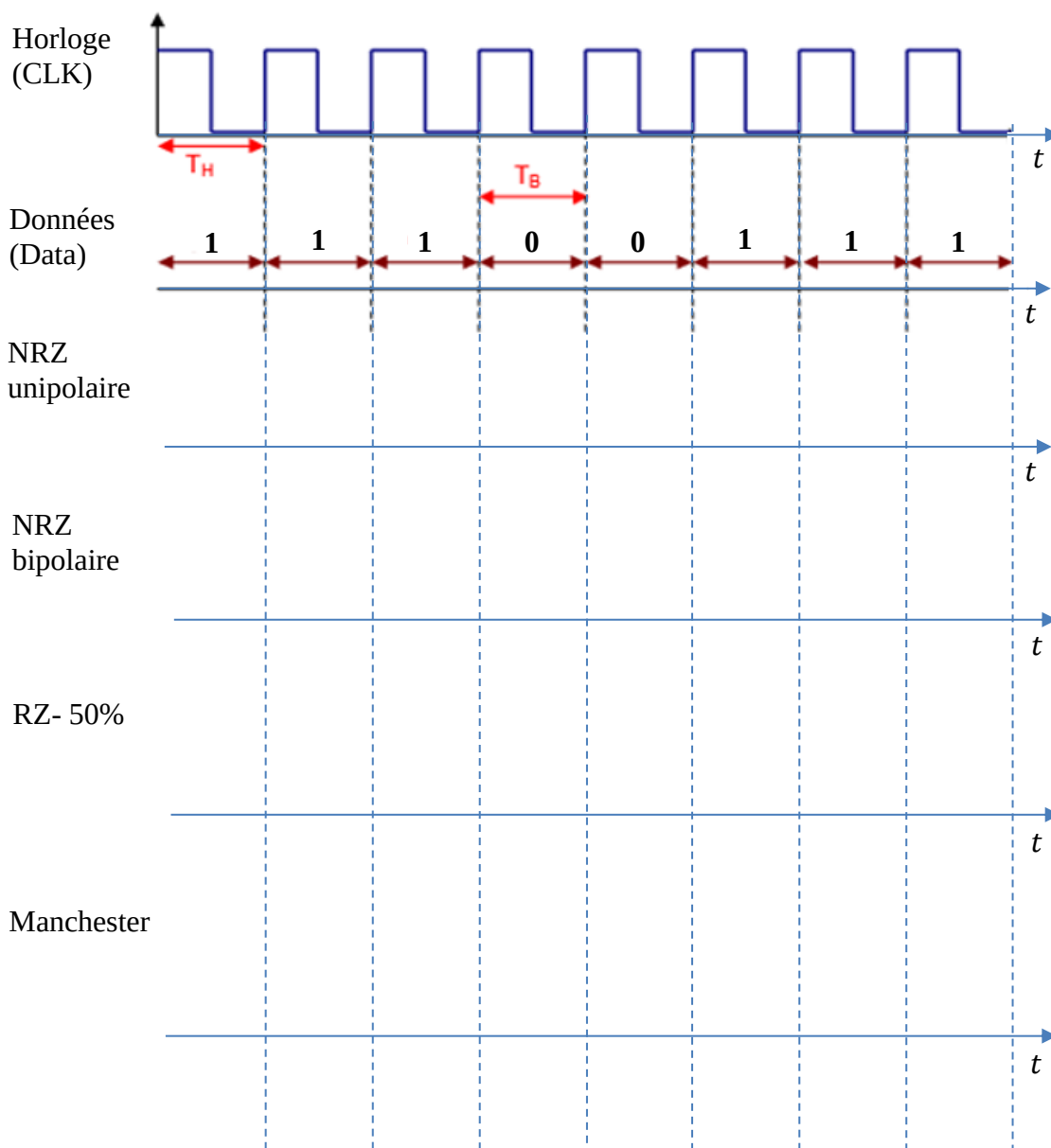
Exercice 1 : codage source

On considère le symbole binaire **11100111**.

Dessinez les chronogrammes des signaux électriques obtenus en codant ce symbole avec :

1. Un codage NRZ unipolaire
2. Un codage NRZ bipolaire
3. Un codage RZ-50%
4. Un codage Manchester

Les niveaux de tension électrique sont de $\pm 5\text{ V}$.



Exercice 2 : codage source - compression

L'entropie associée à un alphabet $A_1, A_2, \dots, A_n$ de données de probabilités $p(A_1), p(A_2), \dots, p(A_n)$ est

$$H(A) = - \sum_{i=1}^n p(A_i) \log_2(p(A_i))$$

Considérons la séquence suivante : **1 2 3 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 8 9 10**

- a) Calculez la probabilité de chaque nombre

Nombre (A_i)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Probabilité ($p(A_i)$)										

- b) Calculez alors le nombre de bits que doit utiliser le meilleur schéma de compression sans perte pour représenter cette séquence.

- c) Que vaut l'entropie de la source si l'on code la source par la différence entre symboles voisins (le symbole et son précédent). Détaillez votre raisonnement.

- d) Que pouvez-vous conclure quant à l'impact du codage de source sur les performances d'une transmission numérique ?

Exercice 3 : codage canal

On désire transmettre le mot **11100111** en utilisant un codage canal CRC avec pour polynôme générateur $G(x) = x^4 + x^2 + x$.

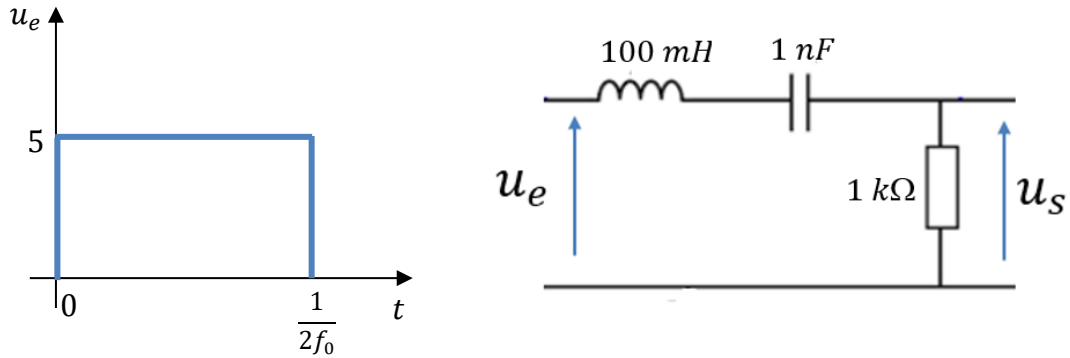
a) Calculez le CRC

b) Déterminez le mot codé à transmettre. Veillez à bien détailler votre résolution.

c) Les messages **111001111110** et **111011111110** sont reçus. Vérifiez si ces messages sont corrects.

Exercice 4 : Filtrage

On désire transmettre un signal numérique de bande passante $2f_0$ au travers d'un canal. Pour améliorer les performances de la transmission, on fait d'abord passer ce signal au travers d'un filtre passe-bande comme l'illustre la figure suivante :



- a) Déterminer la fonction de transfert $H(j\omega)$ de ce filtre sous la forme $H(j\omega) = \frac{1}{1+jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0}-\frac{\omega_0}{\omega}\right)}$;

Q et ω_0 étant des paramètres à calculer en fonction des valeurs de R, L et C .
Vérifier qu'il s'agit bien d'un filtre passe-bande.

- b) Exprimer le module et la puissance du signal filtré en fonction de la fréquence.

- c) Dessiner le module du signal non-filtré ainsi que celui du signal filtré dans un même repère fréquentiel.



- d) Déterminer la bande passante du signal filtré et la comparer à celle du signal non-filtré.

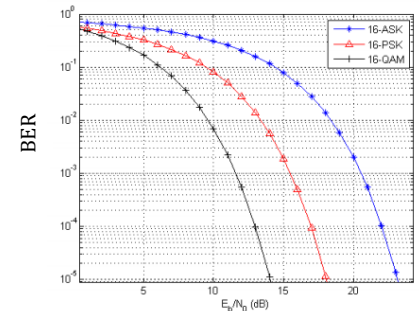
- e) Que pouvez-vous conclure quant à l'impact du filtrage sur les performances d'une transmission ?

Exercice 5

On considère les trois systèmes de transmission numérique sur fréquence porteuse définis dans le tableau suivant

Système	Système 1	Système 2	Système 3
Modulation	16-QAM	16-PSK	16-ASK
Débit binaire	32 kbps	32 kbps	32 kbps
BER	10^{-4}	10^{-4}	10^{-4}

- Tracez les constellations des trois modulations considérées.
- Déterminez le débit symbole (R_s) dans les trois cas.
- Comparez les trois modulations en termes d'efficacité spectrale.
- La figure ci-contre donne les courbes de BER obtenus en fonction du rapport signal à bruit par bit à l'entrée du récepteur (E_b/N_0) en dB pour les trois modulations considérées. En déduire les E_b/N_0 nécessaires pour satisfaire à la spécification du BER.
Quel est le système le plus efficace en termes de puissance ? Justifiez votre réponse.



Exercice 3 : Etude d'une ligne spécialisée

Pour ce problème on considère une ligne de transmission spécialisée utilisant une paire torsadée dont la bande passante totale est de 20kHz. On souhaite transmettre des informations numériques en exploitant au mieux les caractéristiques de cette ligne.

- Rappeler la relation de Shannon Hartley et préciser les grandeurs intervenant dans cette relation.
- Si l'on considère que le rapport signal sur bruit moyen est de 4dB, en déduire le débit maximum possible que l'on peut espérer obtenir sur cette ligne.

En réalité le bruit n'est pas constant et dépend fortement de la fréquence.

La figure ci-contre représente le spectre de cette ligne ainsi que l'évolution de la valeur efficace du bruit pour cette ligne dont le profil a été volontairement simplifié pour les questions suivantes.

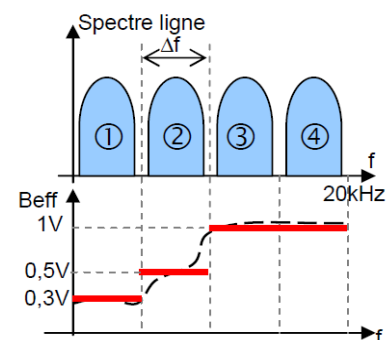
La modulation à l'intérieur de chaque canal peut s'adapter permettant ainsi d'ajuster au mieux le débit en fonction du rapport signal sur bruit correspondant. Ainsi en changeant le motif de modulation il est possible de choisir les débits suivants pour chaque canal :

Type de modulation	BPSK	QPSK	8-PSK
Débit (bit/s)	4800	9600	14 400

Le signal modulé possède une valeur efficace $S_{eff} = 1V$.

Dans ces conditions le rapport signal sur bruit utile dans la relation de Shannon Hartley est tel que :

$$SNR = \frac{S}{B} = \frac{S_{eff}^2}{B_{eff}^2}$$



- Préciser la largeur ΔF d'un canal. Calculer les débits maximums possibles correspondants aux différents niveaux de bruit sur la ligne de transmission pour chaque canal de largeur ΔF .
- Compte tenu des types de modulation proposés et des débits correspondants, en déduire le débit total que l'on peut espérer obtenir sur cette ligne de transmission.